把自己放进画里：AI 辅助的名画仿拍

艺术与 AI 课程选题说明

一、我们的选题

我们想围绕“名画仿拍”做一个小型研究。参与者选择一幅画，用自己的身体、衣服和身边的物品重新拍摄画中的场景。我们希望尝试用 AI 识别照片中的人物姿态，再把人物的位置、大小和主要颜色与原画放在一起比较，帮助参与者看清差异，并尝试调整自己的照片。

我们想讨论的问题是：**在模仿名画的过程中，具体的图像反馈能不能帮助我们更仔细地观察构图和配色？**

后续如果继续制作，我们计划先做一个包含 3—5 幅画的网页原型。目前处于选题与资料调研阶段，具体效果还需要通过后续尝试来判断。

二、我们为什么对这个题目感兴趣

我们对名画仿拍感兴趣，是因为它把看画变成了一个需要自己动手的过程。想拍出相近的画面，就要考虑人物站在哪里、手臂怎么摆、镜头离人多远。原来容易一眼带过的细节，在拍摄时都会变成具体的问题。

仿拍也给我们留下了发挥的空间。画中的服装可以换成日常衣服，道具可以用身边的东西代替。同一幅画换到宿舍、校园或普通房间里，可能会产生新的趣味。我们希望保留这种自由，让参与者能够说明自己想保留什么，又为什么改变某些细节。

Getty Museum Challenge 提供了一个相关的例子。参与者用家中的物品和人物重新演绎艺术作品，活动中出现了很多不同的拍摄方式。[1]我们想沿着这个兴趣继续探索：如果在仿拍之后加入看得懂的反馈，参与者会不会发现更多原先没有注意到的画面关系？

三、我们拟研究的内容范围

1. 名画中的人物姿态与画面安排

我们准备先选 3—5 幅单人、姿态比较清晰、可以用简单条件仿拍的作品。选择时会考虑手臂和身体是否容易辨认、拍摄是否方便，以及图片来源是否明确。

对于每幅画，我们会整理一张简短的观察卡，记录人物在画面中的位置、人物大致占多大面积，以及值得模仿的姿态。我们也会查阅作品介绍，说明这些视觉细节在具体作品中的作用。阿恩海姆的《艺术与视知觉》可以作为我们后续理解视觉组织的阅读参考。[2]

我们先把构图观察限定在人物的位置、大小和姿态关系上。这样比较容易把观察结果转化为拍摄时可以尝试的调整。

2. 照片与原画的比较方式

我们准备从下面几个方面进行比较：

观察内容	我们想展示的结果	可能提出的建议
人物姿态	原画与照片的肩膀、手肘、手腕等位置	“右肘可以再抬高一点。”
人物位置和大小	人物在画面中偏左还是偏右、占据多大范围	“人物可以稍微靠右，镜头再靠近一些。”

观察内容	我们想展示的结果	可能提出的建议
主要颜色	原画与照片各自的主要色块	“可以尝试换一块更接近原画主色的背景布。”

这些只是我们设想的反馈形式，还不是已经得到的识别结果。颜色部分先展示差异，具体使用什么服装和道具由参与者自己决定。

3. 反馈能否帮助再次拍摄

我们想邀请少量同学尝试这个过程，保留他们第一次和第二次拍摄的照片，并了解他们根据哪些建议做了调整。

我们重点观察：建议是否容易理解，参与者能否据此调整照片，以及他们能不能说出原画中某个具体的构图或配色特点。我们也会记录没有帮助的建议和识别失败的情况。课程规模的尝试主要用于发现问题，学习效果目前还是我们希望探索的假设。

四、AI 在这个选题中的作用

AI 主要负责从用户照片中找到人体关键点，例如肩膀、手肘和手腕。我们再根据这些位置与参考画作之间的差异，给出相应的提示。

参考画作数量较少，我们可以先人工标注画中的关键位置。人物在画面中的大小、位置比较，以及色板展示，可以使用常规图像处理方法。建议文字也可以先根据明确的规则生成，例如“照片中的右肘低于参考位置”，就提示尝试抬高右肘。

我们希望把比较依据直接显示出来，让参与者能够自己判断建议是否有用。对于有意改变姿势、服装或背景的作品，我们会保留参与者的说明。是否喜欢这种再演绎，可以在课堂交流中讨论。

五、GitHub 调研给我们的可行性依据

计划采用的技术基础

Google 官方 MediaPipe 网页示例：

https://github.com/google-ai-edge/mediapipe-samples-web

这个仓库提供在浏览器中运行的机器学习示例，其中包括人体姿态检测，采用 Apache-2.0 许可证。[3] 如果后续进入制作阶段，我们计划从其中的 Pose Landmarker 示例起步，借用图像输入、模型调用和关键点显示的部分。

我们需要自己补充的内容包括名画素材与观察卡、参考点标注、照片比较规则，以及前后两次拍摄的展示页面。姿态检测示例本身不包含这些艺术观察与教学内容。

参考的相近项目

布拉格博物馆的名画姿态模仿项目：

https://github.com/museumofprague/pose_app_2026_ifsa

根据项目说明，它让参与者通过摄像头模仿名画中的姿态，并提供姿态匹配、计分、提示叠图和作品介绍。[4] 这个例子说明，人体姿态识别与名画模仿已经有结合的尝试。我们计划参考它的互动方式，把更多注意力放在差异说明和再次拍摄上。

我们的后续代码基础仍选择 Google 官方示例。对于博物馆项目，我们目前主要参考设计，其根目录未见明确许可证，直接采用代码前还需要进一步确认。

目前我们核查了相关仓库与文档，尚未运行代码。已有示例为技术路线提供了参考，名画选择、姿态比较的稳定性和建议是否有帮助，都留待后续验证。

六、后续原型的初步设想

如果继续制作，我们计划先完成一个小型网页原型，支持下面的体验：

1. **选择一幅画。** 页面提供 3—5 幅作品，每幅附一张简短的观察卡。
2. **上传仿拍照片。** 参与者照着原画拍摄，再上传照片。
3. **查看比较结果。** 页面并排展示原画与照片，标出人物关键位置和色板，并给出两三条建议。
4. **再次拍摄。** 参与者根据自己的判断调整，再上传一张照片。
5. **保存前后对比。** 将两次尝试放在一起，并写一句自己的拍摄想法。

第一版的重点是让这个过程完整、清楚。社区、排行榜和自动生成画作可以留到以后再考虑。我们希望课堂上能展示几组原画与仿拍的对比，讲清参与者注意到了什么、改变了什么。

七、合作伙伴与后续安排

合作情况：已有合作伙伴，计划以小组形式完成。

小组成员：朱昭荣 宋琪语

我们准备共同讨论画作选择和反馈方式。具体分工会结合成员兴趣确定，涉及的工作包括作品资料整理、仿拍案例拍摄、网页原型制作和课堂汇报。

这次先确定选题和研究范围。之后我们会挑选适合的作品，自己试拍，再判断哪些差异值得比较。如果继续开发，就先用一幅画验证完整流程，再增加作品数量。

八、参考资料与链接

以下网络资料检索于 2026 年 10 月 7 日。书籍作为后续阅读参考，本文未直接引用书中原文。

[1] Getty. Getty Artworks Re-created with Household Items by Geniuses the World Over. 2020.
我们参考其中利用日常物品重新演绎艺术作品的案例。

https://www.getty.edu/news/getty-artworks-recreated-with-household-items-by-creative-geniuses-the-world-over/

[2] Rudolf Arnheim. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. University of California Press，1974 年修订扩充版。
中文通常译为《艺术与视知觉》。下方为出版社书籍介绍页面，供查找版本与后续阅读。

https://www.ucpress.edu/book/9780520243835/art-and-visual-perception

[3] Google AI Edge. MediaPipe Samples Web. GitHub 仓库。
包含 Pose Landmarker 网页示例。我们计划以此作为后续开发基础。

https://github.com/google-ai-edge/mediapipe-samples-web

[4] museumofprague. pose_app_2026_ifsa. GitHub 仓库。
名画姿态模仿互动项目。我们参考其互动设计。

https://github.com/museumofprague/pose_app_2026_ifsa